

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Расчет нагрузки

Преподаватель

Гребенщикова А. А.

подпись, дата

Исполнитель,
группа ИКПИ-32

Филимонов Д. Е.

подпись, дата

Цель работы – получение навыков расчета нагрузки.

Ход работы

1. Вычислить поступающую нагрузку, если абонент в течение часа

произвел x_1 вызовов со средней длительностью $x_2/10$ минут. По формуле $A=(I_a*Ts)/dt$

A- Нагрузка

I_a – потока вызовов, численно равным числу пакетов, поступающих в единицу времени

dt - интервалом, в течение которого происходит измерение нагрузки

T_s - средней время обслуживания

B2					D2				
$=7/(10*60)$					$=(A2*B2)/C2$				
	A	B	C	D		A	B	C	D
1	I_a	T_s	dt	A_s	1	I_a	T_s	dt	A_s
2	5	0,011667	1	0,058333	2	5	0,011667	1	0,058333

2. Вычислите нагрузку, создаваемую пакетом длиной 800 байт на интерфейсе со скоростью 10 Мбит/с.

L – длина пакета, которую я перевел в биты

V – скорость которую я перевел в бит/с

T_{per} – поделив I на V я получил среднюю длительность занятия

λ_m – паток вызовов по условию он равен 1

Dt - интервалом, в течение которого происходит измерение нагрузки которое взял из зачетки

E2						$=(D2*C2)/F2$					
	A	B	C	D	E	F					
1	I	v	t_{per}	λ_m	A	dt					
2	6400	10000000	0,00064	1	0,000128	5					

3. В обслуживании системы находится x_1 вызовов, новые вызовы не поступают. Среднее время обслуживания вызова x_2 секунд. Определите вероятности того, что за время t .

а) освободятся все вызовы;

по формуле

$$(1 - e^{-n \cdot t})^x$$

$$n = 1/ts$$

б) не освободится ни один вызов;

по формуле

$$e^{-n \cdot t \cdot x}$$

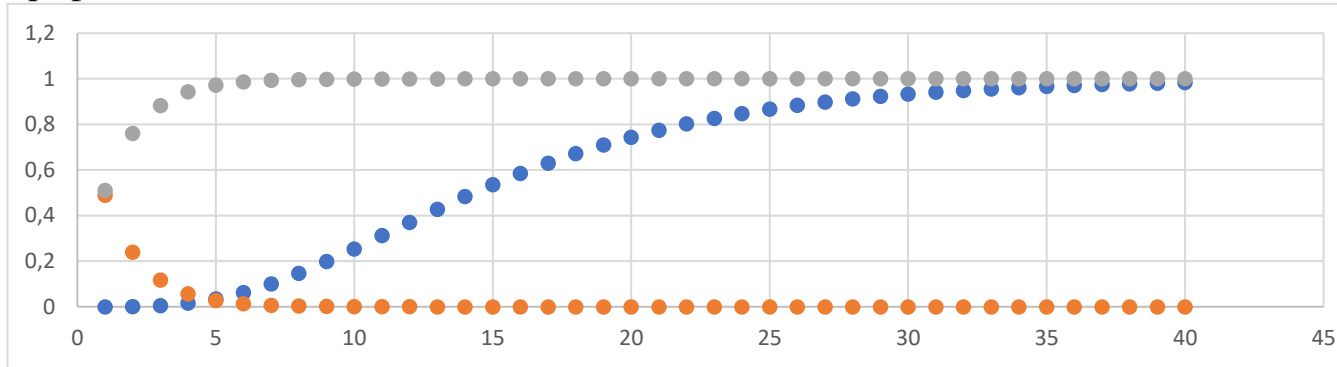
в) освободится хотя бы один вызов.

По формуле

$$1 - e^{-n \cdot t \cdot x}$$

x	ts	nu	t	A)	B)	V)
5	7	0,14286	1	4,2E-05	0,48954	0,51046
			2	0,00095	0,23965	0,76035
			3	0,00515	0,11732	0,88268
			4	0,01563	0,05743	0,94257
			5	0,03466	0,02812	0,97188
			6	0,0632	0,01376	0,98624
			7	0,10093	0,00674	0,99326
			8	0,14657	0,0033	0,9967
			9	0,1983	0,00161	0,99839
			10	0,25414	0,00079	0,99921
			11	0,31212	0,00039	0,99961
			12	0,37053	0,00019	0,99981
			13	0,42797	9,3E-05	0,99991
			14	0,48332	4,5E-05	0,99995
			15	0,53582	2,2E-05	0,99998
			16	0,58493	1,1E-05	0,99999
			17	0,63036	5,3E-06	0,99999
			18	0,67198	2,6E-06	1
			19	0,70982	1,3E-06	1
			20	0,74398	6,2E-07	1
			21	0,77465	3,1E-07	1
			22	0,80204	1,5E-07	1
			23	0,82641	7,3E-08	1
			24	0,84802	3,6E-08	1
			25	0,86711	1,8E-08	1
			26	0,88393	8,6E-09	1
			27	0,89873	4,2E-09	1
			28	0,91172	2,1E-09	1
			29	0,92309	1E-09	1
			30	0,93305	4,9E-10	1
			31	0,94175	2,4E-10	1
			32	0,94934	1,2E-10	1
			33	0,95597	5,8E-11	1
			34	0,96174	2,8E-11	1
			35	0,96676	1,4E-11	1
			36	0,97113	6,8E-12	1
			37	0,97494	3,3E-12	1
			38	0,97825	1,6E-12	1
			39	0,98112	8E-13	1
			40	0,98362	3,9E-13	1

График



4) В течение 5 минут на систему поступило $10 \times x_1$ вызовов со средней длительностью занятия x_2 секунд. Принято к обслуживанию 7 вызовов. Определите вероятность потерь, обслуженную нагрузку, потерянную нагрузку.

Обслуженная нагрузка:

По формуле

$\lambda_{o_and_i}$ – число обслуженных вызовов

λ_{m_p} – потока вызовов поступивший

dt - интервалом, в течение которого происходит измерение нагрузки

ts - средней длительностью занятия

A_o – обслуженная нагрузка

A_p – поступившая нагрузка

A_{pot} – вероятность потерь

A_{ver} – вероятность потерь

$A_o = (\lambda_{o_and_i} \times ts) / dt$

G2 $\times$ $\checkmark$ f_x $= (E2 * A2) / B2$							
	A	B	C	D	E	F	G
1	ts	dt	x_1	λ_{m_p}	$\lambda_{o_and_i}$	A_p	A_o
2	7	300	5	50	7	1,166667	0,163333

Потерянная нагрузка

По формуле

$A_{pot} = A_p - A_o$

H2 $\times$ $\checkmark$ f_x $= F2 - G2$								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ts	dt	x_1	λ_{m_p}	$\lambda_{o_and_i}$	A_p	A_o	A_{pot}
2	7	300	5	50	7	1,166667	0,163333	1,003333

Вероятность потерь

По формуле

$$A_{\text{ver}} = A_{\text{pot}}/A_p$$

I2									
=H2/F2									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ts	dt	x1	lam_p	lam_o_and_i	Ap	Ao	Apot	Aver
2	7	300	5	50	7	1,166667	0,163333	1,003333	0,86